

Algèbre de Boole et systèmes de déduction

J.-C. Boisson

Jean-Charles.Boisson@univ-reims.fr

(Auteur original Leonardo Brenner 2009-2010)

Licence 3 Informatique / Passerelle - Info0502 - Logique et programmation logique

2022-2023

Partie n°3

Aspects algébriques, aspects déductifs

Algèbre de Boole

Il est possible d'établir des liens forts entre le calcul propositionnel et différentes structures algébriques. C'est Georges Boole qui a montré les résultats les plus importants sur ce sujet.

- un ensemble E
- deux éléments particuliers de E : Δ et ∇
Normalement, ces deux éléments sont généralement notés $\perp$ et $\top$ mais pour éviter toute confusion, j'ai pris la liberté de les changer.
- deux opérateurs binaires sur E : $\otimes$ et $\oplus$
- un opérateur unaire sur E : $-$ (exemple d'utilisation : $\bar{A}$)

Propriétés

- commutativité : $a \oplus b = b \oplus a$ et $a \otimes b = b \otimes a$
- associativité : $(a \oplus b) \oplus c = a \oplus (b \oplus c)$ et $(a \otimes b) \otimes c = a \otimes (b \otimes c)$
- distributivité :
 $a \oplus (b \otimes c) = (a \oplus b) \otimes (a \oplus c)$ et $a \otimes (b \oplus c) = (a \otimes b) \oplus (a \otimes c)$
- éléments neutres : $a \oplus \Delta = a$ et $a \otimes \nabla = a$
- complémentation : $a \oplus \bar{a} = \nabla$ et $a \otimes \bar{a} = \Delta$

Exercice

Montrez la distributivité de $a \oplus (b \otimes c) = (a \oplus b) \otimes (a \oplus c)$ en utilisant une table de vérité.

Exercice : prouver que $a \oplus (b \otimes c) = (a \oplus b) \otimes (a \oplus c)$

a	b	c	$(a \oplus b)$	$(a \oplus c)$	$(a \oplus b) \otimes (a \oplus c)$	$a \oplus (b \otimes c)$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

Aspects Algébriques

Écriture simplifiée d'une formule - Tableau de Karnaugh-

Pour obtenir l'écriture simplifiée d'une formule on peut utiliser les tables de Karnaugh. Les variables sont sur les colonnes et les lignes (dans leur ordre lexicographique). L'ordre des valeurs de vérité suit le codage de gray. Le regroupement par bloc des valeurs vraies rend possible l'obtention d'une simplification.

Le regroupement des valeurs vraies

Les blocs contenant les valeurs "vrai" (1) doivent contenir un nombre de 1 qui est une puissance de 2 (1, 2, 4, 8, ...). De plus, la formation des blocs se basent sur le fait que la table de vérité est comparable à une **grille torique**. Le but est de former les blocs les plus grands possibles (chevauchements possibles). Les variables invariantes d'un bloc sont mises en conjonction. Ensuite, les différents blocs sont mis en disjonction.

Aspects Algébriques

Grille torique

Grille dans laquelle il n'y a de séparation nette entre les éléments extrêmes, tout est en continuité. Ainsi, le dernier élément d'une ligne est connecté au premier élément de cette même ligne. Il en va de même pour les colonnes.

Ecriture simplifiée de $(a \oplus b) \otimes (a \oplus c)$

$(a \oplus b) \otimes (a \oplus c)$	ab			
c	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	1	1	1

$$a \oplus (\bar{a} \otimes b \otimes c)$$

Aspects Algébriques

Grille torique

Grille dans laquelle il n'y a de séparation nette entre les éléments extrêmes, tout est en continuité. Ainsi, le dernier élément d'une ligne est connecté au premier élément de cette même ligne. Il en va de même pour les colonnes.

Ecriture simplifiée de $(a \oplus b) \otimes (a \oplus c)$

$(a \oplus b) \otimes (a \oplus c)$	ab			
c	00	01	11	10
0	0	0	1	1
1	0	1	1 1	1

$$a \oplus (b \otimes c)$$

Ecriture simplifiée de $((a \oplus (a \otimes b)) \otimes c)$

Ecriture simplifiée de $((a \oplus (a \otimes b)) \otimes c)$

$((a \oplus (a \otimes b)) \otimes c)$	ab			
c	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1

Aspects Algébriques

Ecriture simplifiée de $((a \oplus (a \otimes b)) \otimes c)$

$((a \oplus (a \otimes b)) \otimes c)$	ab			
c	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	0	0	1	1

$a \otimes c$

Aspects déductifs

Conséquence logique ou inférence

Soit $\mathcal{A} = \{F_1, \dots, F_n\}$ un ensemble de formules du calcul propositionnel et G une formule. On dit que G est **conséquence logique** de $\mathcal{A}$, ce que l'on note $\mathcal{A} \vdash^* G$, si et seulement si toute distribution de valeur de vérité satisfaisant simultanément toutes les formules de $\mathcal{A}$ satisfait G .

Théorème - conséquence logique

$\mathcal{A} \vdash^* G$ si et seulement si $(F_1 \wedge F_2 \wedge \dots \wedge F_n) \implies G$ est une tautologie.

Exercice

Montrez que $\{A \implies B, A\} \vdash^* B$ et $\{A \implies B, \neg B\} \vdash^* \neg A$

Aspects déductifs

Montrez que $\{A \implies B, A\} \vdash^* B$

A	B	$(A \implies B)$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Montrez que $\{A \implies B, \neg B\} \vdash^* \neg A$

A	B	$(A \implies B)$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Aspects déductifs

Systèmes formels

Un système formel (ou théorie formelle) $\mathcal{S}$ est la donnée de :

- un ensemble dénombrable V de symboles ;
- un sous-ensemble $\mathcal{F}$ de V^* appelé ensemble des formules ;
- un sous-ensemble $\mathcal{A}$ de $\mathcal{F}$ appelé ensemble des axiomes ;
- un ensemble fini $\mathcal{R}$ de règles de déduction ou d'inférence.

Modus ponens

Une règle d'inférence est un ensemble formé de conditions et d'une conclusion tirée de celles-ci. Une règle d'inférence bien connue est le **modus ponens** qui spécifie que de $A \implies B$ et de A , on peut déduire automatiquement B .

Systèmes formels

Axiome

Un **axiome** est un énoncé qu'il n'est pas nécessaire de démontrer et qui est considéré comme vrai. Un axiome peut être considéré comme une hypothèse de départ dans un raisonnement.

Démonstration

Une **démonstration** ou **dédution** dans un système formel $\mathcal{S}$ est une suite d'énoncés $A_1, \dots, A_n$ telle que tout énoncé A_i est un **axiome** de $\mathcal{S}$ ou une conséquence des énoncés précédents par l'application de l'une des règles d'inférence.

Théorème

Un théorème de $\mathcal{S}$ est le dernier énoncé d'une démonstration de $\mathcal{S}$.

Exemple

Soient les axiomes :

- $A \implies B$: "la présence de boutons chez un patient indique un cas de rougeole"
- A : "j'ai des boutons"

et l'énoncé suivant : B : "j'ai la rougeole"

Par la démonstration :

- $A \implies B$ et A sont des axiomes.
- Par modus ponens, on démontre B .

B "j'ai la rougeole" est donc un théorème de ce système formel.

Décidable

Un système formel est **décidable** si et seulement si il existe un algorithme permettant de savoir si un énoncé donné est un théorème.

Déductible

Soit $\mathcal{A}$ un ensemble de formules. Un énoncé A est dit déductible sous les hypothèses $\mathcal{A}$, ce qui est noté $\mathcal{A} \vdash A$ si et seulement s'il existe une suite finie d'énoncés $A_1, \dots, A_n$ telle que :

- $A_n = A$
- $\forall i \in [1, n], A_i$ est un axiome ; $A_i \in \mathcal{A}$; ou A_i découle d'énoncés précédents par l'utilisation d'une des règles d'inférence.

Systèmes formels : règles d'inférence

Modus ponens

$$\{A \implies B, A\} \models B$$

Modus tollens

$$\{A \implies B, \neg B\} \models \neg A$$

Syllogisme

$$\{A \implies B, B \implies C\} \models A \implies C$$

Systèmes formels : règles d'inférence

Syllogisme

Prouver la validité de la règle d'inférence "syllogisme"

$$\{A \implies B, B \implies C\} \models A \implies C$$

Systèmes formels : règles d'inférence

Preuve du "syllogisme"

A	B	C	$(A \implies B)$	$(B \implies C)$	$(A \implies C)$
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

Systèmes formels pour le calcul propositionnel

Soit $V = \{\neg, \implies, (,)\} \cup P$ l'alphabet considéré où P est comme toujours l'ensemble des variables propositionnelles. Toute formule F appartenant à l'ensemble des formules $\mathcal{F}$ sera de la forme :

- ① $F = A$ avec $A \in P$
- ② $F = \neg G$ avec $G \in \mathcal{F}$
- ③ $F = (G \implies H)$ avec $G, H \in \mathcal{F}$

Schémas d'axiomes

- SA1 : $(A \implies (B \implies A))$;
- SA2 : $((A \implies (B \implies C)) \implies ((A \implies B) \implies (A \implies C)))$
- SA3 : $((\neg A \implies \neg B) \implies (B \implies A))$

Exercice

Montrez que ces trois axiomes sont des tautologies.

Systèmes formels pour le calcul propositionnel

SA1 : preuve de $\vdash (A \implies (B \implies A))$

A	B	$(B \implies A)$	$(A \implies (B \implies A))$
0	0	1	1
0	1	0	1
1	0	1	1
1	1	1	1

SA3 : Preuve de $\vdash ((\neg A \implies \neg B) \implies (B \implies A))$

A	B	$(B \implies A)$	$(\neg A \implies \neg B)$	$((\neg A \implies \neg B) \implies (B \implies A))$
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
1	0	1	1	1
1	1	1	1	1

Systèmes formels pour le calcul propositionnel

SA2 : preuve de $\vdash ((A \implies (B \implies C)) \implies ((A \implies B) \implies (A \implies C)))$

$F = (A \implies (B \implies C))$ et $G = ((A \implies B) \implies (A \implies C))$

$H = ((A \implies (B \implies C)) \implies ((A \implies B) \implies (A \implies C)))$

A	B	C	$(A \implies B)$	$(A \implies C)$	$(B \implies C)$	F	G	H
0	0	0	1	1	1	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1

Systèmes formels pour le calcul propositionnel

Règles de démonstrations

- on peut utiliser uniquement les trois schémas d'axiomes et le modus ponens ;
- à chaque étape on peut :
 - soit poser un axiome ;
 - soit appliquer le modus ponens sur les axiomes déjà posés.

Systèmes formels pour le calcul propositionnel

Théorème de la déduction - Herbrand, 1930

Considérons les formules $A_1, \dots, A_n$ et B . Si $A_1, \dots, A_n \models B$ alors $A_1, \dots, A_{n-1} \models A_n \implies B$

Corollaire 1

$\models A \implies B$ si et seulement si $A \models B$

Exercice

Montrez les résultats suivants :

$$\models (A \implies A)$$

$$\models ((C \implies A) \implies (((A \implies \neg B) \implies \neg B) \implies (B \implies (A \wedge B))))$$

Systèmes formels pour le calcul propositionnel

Démonstration de $\vdash A \implies A$

1. SA2 :

$$\vdash (A \implies ((B \implies A) \implies A)) \implies ((A \implies (B \implies A)) \implies (A \implies A))$$

2. SA1 : $\vdash A \implies ((B \implies A) \implies A)$

3. Modus Ponens (1,2) : $\vdash ((A \implies (B \implies A)) \implies (A \implies A))$

4. SA1 : $\vdash (A \implies (B \implies A))$

5. Modus Ponens (3,4) : $\vdash (A \implies A)$

Systèmes formels pour le calcul propositionnel

Démonstration de

$$\models ((C \implies A) \implies (((A \implies \neg B) \implies \neg B) \implies (B \implies (A \wedge B))))$$

1. SA3 (axiome) : $\models ((\neg(A \wedge B) \implies \neg B) \implies (B \implies (A \wedge B)))$

$$\sim (((A \implies \neg B) \implies \neg B) \implies (B \implies (A \wedge B)))$$

2. SA1 :

$$\begin{aligned} &\models (((((A \implies \neg B) \implies \neg B) \implies (B \implies (A \wedge B))) \implies \\ &((C \implies A) \implies (((A \implies \neg B) \implies \neg B) \implies (B \implies (A \wedge B)))))) \end{aligned}$$

3. Modus Ponens (4,5) :

$$((C \implies A) \implies (((A \implies \neg B) \implies \neg B) \implies (B \implies (A \wedge B))))$$

Systèmes formels pour le calcul propositionnel

Théorème de *Correction du calcul propositionnel*

si $\models A$ alors $\vdash A$

Ce théorème peut se lire : Tout ce qui est démontrable est vrai.

Théorème de *Complétude du calcul propositionnel*

si $\vdash A$ alors $\models A$

Ce théorème peut se lire : Tout ce qui est vrai est démontrable.

Programmation en logique

Ces deux théorèmes permettent de faire un parallèle entre les théorèmes et les tautologies du calcul propositionnel. Ils sont la base de la programmation en logique dont l'emblème distinctif est l'équation :

$$\models \equiv \vdash$$

Principe de résolution

Détails

- Proposé par Robinson en 1960 ;
- basé sur :
 - la présence de littéraux positifs (P) et négatifs ($\neg P$).
 - des systèmes de clauses i.e. de conjonctions de littéraux.

Définition formel

Soient deux clauses $C_1 = \ell \wedge C'_1$ et $C_2 = \neg\ell \wedge C'_2$ où ℓ est un littéral et C'_1 et C'_2 deux clauses. On appelle **résolvante** de deux clauses la clause : $C'_1 \wedge C'_2$. La règle de déduction produisant la clause $C'_1 \wedge C'_2$ à partir des clauses C_1 et C_2 est appelée **principe de résolution**.

$$\ell \wedge C'_1, \neg\ell \wedge C'_2 \models C'_1 \wedge C'_2$$

Principe de résolution

Exemple - $\{\neg A \wedge B, \neg B \wedge C\} \models \neg A \wedge C$

1. $\neg A \wedge B$
2. $\neg B \wedge C$
3. Par le principe de résolution entre 1 et 2 : $\neg A \wedge C$

Exercice

On cherche à montrer que :

$$\{A \implies B, B \implies C, A\} \models C$$

Principe de résolution

Démonstration de $\{A \implies B, B \implies C, A\} \models C$

1. $A \implies B \sim \neg A \vee B \sim \neg(A \wedge \neg B)$
2. $B \implies C \sim \neg B \vee C \sim \neg(B \wedge \neg C)$
3. Par le principe de résolution entre 1 et 2 :
 $\neg(A \wedge \neg C) \sim \neg A \vee C \sim A \implies C$
4. A
5. Par modus ponens entre de 3 et 4, on en déduit C